

Week10习题课讲义

Topic：二次型与典范性的直观理解、二次型&典范性与变量耦合性的结合、正定性的直观理解

如何理解二次型矩阵

$x_1^2 + x_2^2 = f$ ，如何写成向量&矩阵形式？

$$[x_1, x_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = f$$

$$[x_1, x_2] I \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = f$$

$x_1^2 + 6x_1x_2 + 11x_2^2 = f$?

$$x_1(x_1 + 3x_2) + x_2(3x_1 + 11x_2) = f$$

$$[x_1 + 3x_2, 3x_1 + 11x_2] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = f$$

$$[x_1, x_2] \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 11 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = f$$

对角线：完全平方项的系数

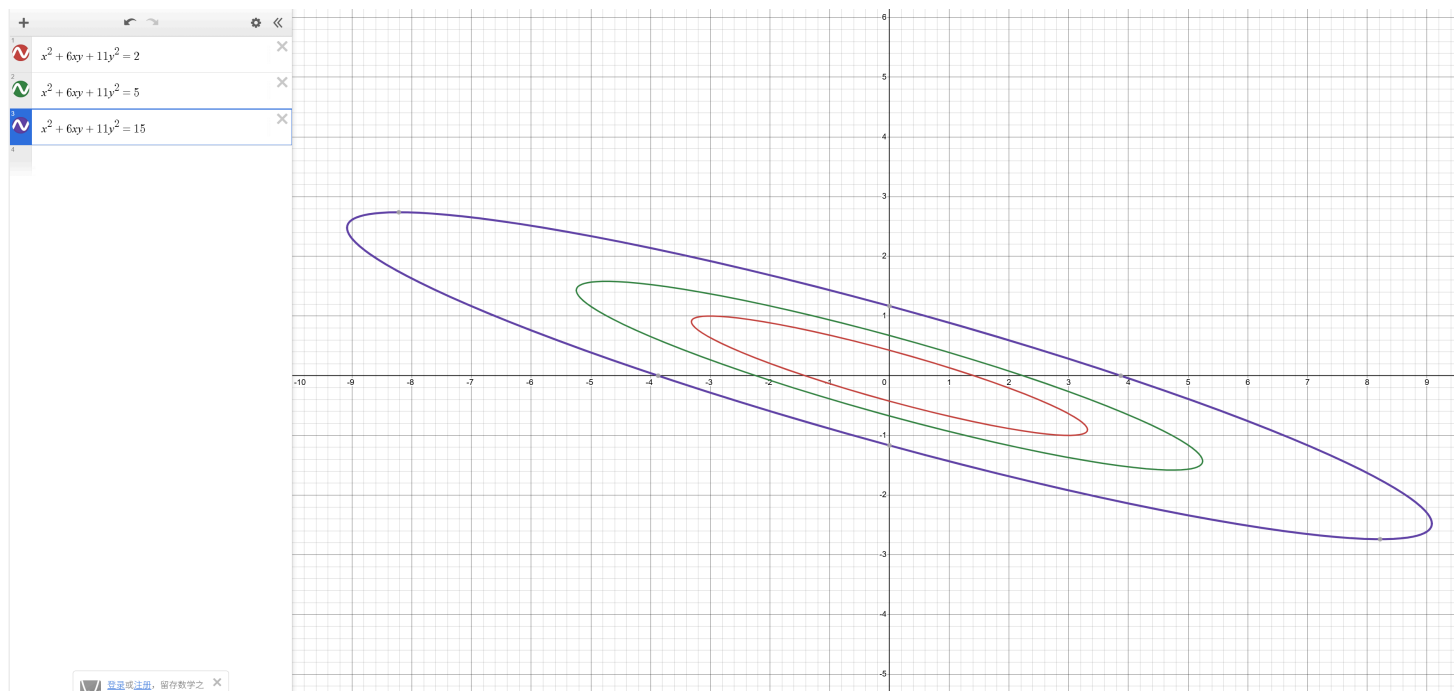
非对角线：对称位置的和为交叉耦合项的系数。习惯上将其写作对称矩阵

Q: $x_1^2 + 6x_1x_2 + 11x_2^2 = f \Rightarrow \vec{x}^T A \vec{x} = f$, 其中 $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ 。这个二次型表达式的含义是什么？

回顾一次式： $f = A\vec{x}$ ，是一条线性曲线，曲线的形状恒定（线型），同一条线上共享函数值 f 。

二次型：一条二次曲线，曲线的形状仍然恒定，同一条线上共享函数值 f 。

总结：固定 f 的情况下是一条等值线。等值线的形状由函数表达式决定。



如何判定二次曲线的形态？

高中学过的圆锥曲线：变量之间严格分离。

能不能让二次曲线变成变量分离的形式？

$$(x_1 + 3x_2)^2 + 2x_2^2 = f$$

$$y_1^2 + 2y_2^2 = f$$

具体操作：

代数上讲：将 x 的耦合形式打包成分离的整体

几何上讲？

原先的一点 (x_1, x_2) ：在平面直角坐标系（基向量为 $[1, 0], [0, 1]$ ）下，坐标为 x_1, x_2

现在的一点 (y_1, y_2) ：在新的一个坐标系下（基向量暂时未知），坐标为 y_1, y_2

如何求出基向量？

$$\vec{y} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{x}$$

$$\Rightarrow \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \vec{y}$$

这个式子的意义：给定这一组新坐标 y ，进行线性组合后与原向量完全相等 $\Rightarrow$ 列向量就是新的基向量组
即：只需要将 $x \rightarrow y$ 的转换矩阵求逆。

在新的坐标系下的二次型： $[y_1, y_2] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = f$

可观察出是椭圆（全为正）。同时：**这也是一个二次型的典范式！**

同理：如何判断 $x_1^2 + 6x_1x_2 + 2x_2^2 = f$ 的形态？基向量如何？

如何理解典范式？

矩阵形态与二次型表达式的关系：

矩阵非对角矩阵，则说明存在交叉耦合项；对角矩阵则说明只存在完全平方项。

交叉耦合项出现的原因：坐标系（基向量）的选取方式，使得二次曲线的表示中存在两基向量互相影响的现象。解耦合操作则找到了一组新的基向量，使得这组基向量足够合适，能够使得二次曲线的表示中，基向量之间能够相对独立的作用。

所以普通二次型转典范式的本质是**换基操作**。与之前线性变换唯一的不同之处在于问题变成了二次问题而非线性，但线性变换的基本规律始终不变。

- 基向量的改变会不会造成空间的改变？维数？矩阵的秩？
- 这种解耦基向量的取值是否唯一？为什么？

如何理解“相对独立”的作用？

一个数值最优化的例子

$f = x_1^2 + x_2^2$, 如何找到 x_1, x_2 ，使得 f 取得最小值？

$f = x_1^2 + 6x_1x_2 + 11x_2^2$, 如何找到 x_1, x_2 ，使得 f 取得最小值？

我们考虑“固定 x_2 ，先找 x_1 ，使得 f 最小；再固定 x_1 ，找 x_2 ，使得 f 最小”
是否适用于两个例子？为什么？

对于例2，如何解决？

如果将下降方向，即坐标方向换成 y_1, y_2 对应的基向量方向？

这就是数值最优化中极为有名的**共轭梯度法**：每一个方向向量彼此在二次型空间中解耦合。

再探解耦基向量

什么是点积？

$\vec{u}^T \vec{v}$ 的绝对值大小，代表了两向量之间的耦合强度（投影分量大小）

广义的点积：

$\vec{u}^T I \vec{v}$ ：在I二次型中的向量耦合强度

$\vec{u}^T I \vec{v} = 0 \Rightarrow$ 在该二次型中，两个向量完全解耦合。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 11 \end{bmatrix}$$

$\vec{u}^T A \vec{v}$ ：在A二次型中的向量耦合强度

$\vec{u}^T I \vec{v} = 0$ 时， $\vec{u}^T A \vec{v}$ 可能不为0 $\Rightarrow$ 存在耦合关系。

期望结果： $\vec{u}^T A \vec{v} = 0 \Rightarrow$ 在该二次型中，两向量不存在耦合关系。

例如： $[1, 0] A \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix} = ?$

也就是说：所有解耦基向量组，即典范基，都能满足： $\vec{u}^T A \vec{v} = 0$

这也可以说明：典范基存在多组解。

总结

典范式存在的意义为：寻找一组新的基向量，使得这组新的基向量在该二次型函数中表现出解耦合的性质。在代数上体现为新的二次型矩阵为对角矩阵

直观理解矩阵正定性

从一元函数开始：

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{1}{2}h^2 f''(x)$$

$f'(x)$ 描述函数在此点的切线， $f''(x)$ 描述函数在此点的曲率。

$f''(x) < 0$ ：向下弯曲，函数在x附近将小于切线值

$f''(x) > 0$ ：向上弯曲，函数在x附近将大于切线值

$f''(x) = 0$ ：不弯曲，函数在x附近将等于切线值

如果自变量是多元？

例如二元变量，将要考虑各个方向（ x_1 方向， x_2 方向，交叉方向）

$$f(\vec{x} + \vec{h}) = f(\vec{x}) + \nabla f(\vec{x})^T \vec{h} + \frac{1}{2} \vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$$

$hf'(x)$ 代表切线（仅单一方向）， $\nabla f(\vec{x})^T \vec{h}$ 代表切面（2个方向张成的结果）。

$f''(x)$ 代表曲率（仅单一方向）， $\nabla^2 f(\vec{x})$ 也代表曲率（2个方向&交叉方向共同作用），不同的 $\vec{h}$ 代表不同的方向，不同方向的曲率存在差异。

$\nabla^2 f(\vec{x})$ 是一个矩阵，即“海森矩阵”。

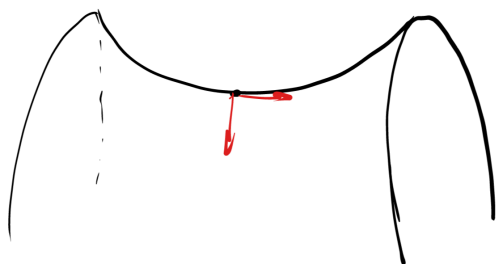
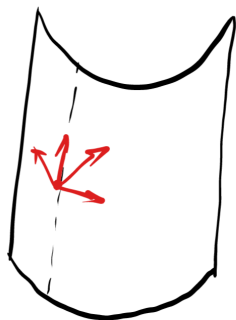
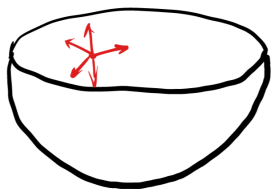
如果 $\vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$ 恒正：往该点附近的任何方向看，曲线都“向上掰”（正定）

如果 $\vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$ 恒负：往该点附近的任何方向看，曲线都“向下掰”（负定）

如果 $\vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$ 恒 ≥ 0 ：往该点附近的任何方向看，曲线都“向上掰”或“与切面重合”（半正定）

如果 $\vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$ 恒 ≤ 0 ：往该点附近的任何方向看，曲线都“向下掰”或“与切面重合”（半负定）

如果 $\vec{h}^T \nabla^2 f(\vec{x}) \vec{h}$ 正负不定：往该点不同方向看，可能存在不同的弯折情况。



即：函数曲面的正定性取决于海森矩阵的性质。

二次型的海森矩阵即为 A 矩阵。

